

Homework of Chapter 1

1.3 List the binary, octal, and hexadecimal numbers from 16 to 31

Answer:

Binary	Octal	Hexadecimal
1000 0	20	10
1000 1	21	11
1001 0	22	12
1001 1	23	13
1010 0	24	14
1010 1	25	15
1011 0	26	16
1011 1	27	17
1100 0	30	18
1100 1	31	19
1101 0	32	1A
1101 1	33	1B
1110 0	34	1C
1110 1	35	1D
1111 0	36	1E
1111 1	37	1F

1.9 Convert the following numbers from the given base to the other three bases listed in the table:

<u>Decimal</u>	<u>Binary</u>	<u>Octal</u>	<u>Hexadecimal</u>
369.3125	?	?	?
?	10111101.101	?	?
?	?	326.5	?
?	?	?	F3C7.A

Answer:

Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
369.3125	1011 1000 1.0101	561.21	171.5
189.625	1011 1101.101	275.5	BD.A
214.625	1101 0110.101	326.5	D6.A
62407.625	1111 0011 1100 0111.101	171707.50	F3C7.A

1.12 Perform the following binary multiplications:

a. 1010 x 1100

b. 0110 x 1001

c. 1111001 x 011101

Answer:

a.

$$\begin{array}{r}
 1 0 1 0 \\
 \times 1 1 0 0 \\
 \hline
 0 0 0 0 \\
 0 0 0 0 0 \\
 1 0 1 0 0 0 \\
 1 0 1 0 0 0 0 \\
 \hline
 1 1 1 1 0 0 0
 \end{array}$$

b.

$$\begin{array}{r}
 0110 \\
 \times 1001 \\
 \hline
 0110 \\
 00000 \\
 00000 \\
 0110000 \\
 \hline
 0110110
 \end{array}$$

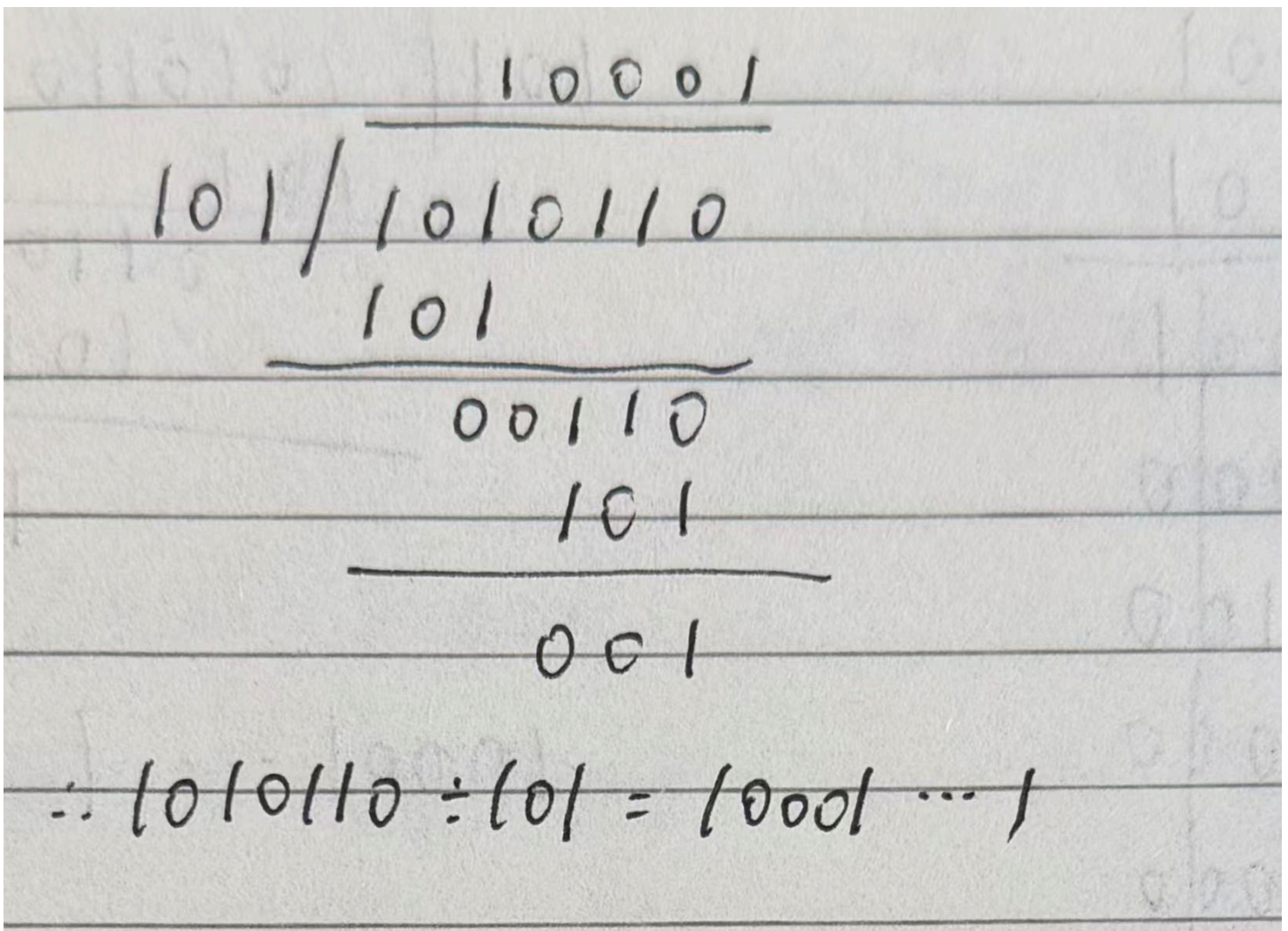
c.

$$\begin{array}{r}
 1111001 \\
 \times 0111101 \\
 \hline
 1111001 \\
 0000000 \\
 111100100 \\
 1111001000 \\
 11110010000 \\
 \hline
 110110110101
 \end{array}$$

1.13 Division is composed of multiplications and subtractions. Perform the binary division $1010110 \div 101$ to obtain a quotient and remainder

Answer:

直接利用二进制除法算法即可，除法的方式类似于十进制的方法，这里不方便用公式打我就直接用手写的照片了



1.16 In each of the following cases, determine the radix r :

a. $(BEE)_r = (2699)_{10}$

b. $(365)_r = (194)_{10}$

Answer:

a.

$$\begin{aligned}
 (BEE)_r &= 11 \cdot r^2 + 14 \cdot r + 14 \\
 &= 11r^2 + 14r + 14 \\
 &= 2699
 \end{aligned}$$

解得

$$r = 15$$

b.

$$\begin{aligned}
 (365)_r &= 3 \cdot r^2 + 6 \cdot r + 5 \\
 &= 3r^2 + 6r + 5 \\
 &= 194
 \end{aligned}$$

解得

$$r = 7$$

1.18 Find the binary representations for each of the following BCD numbers:

a. 0100 1000 0110 0111

b. 0011 0111 1000.0111 0101

Answer:

a. 0100100001100111 = (4867)_{BCD}

b. 001101111000.01110101 = (378.75)_{BCD}

1.19 Represent the decimal numbers 715 and 354 in BCD

Answer:

a. 715 in BCD is represented as 0111 0001 0101

b. 354 in BCD is represented as 0011 0101 0100

1.28 Using the procedure given in Section 1-7, find the hexadecimal Gray code.

Answer:

根据 1-7 节的镜像反射法 (Binary Reflected Gray Code), 十六进制 (0-15, 即 4 位二进制) 的格雷码构造如下:

1. 前半 (0~7):

- 0 (0000) → **0000**
- 1 (0001) → **0001**
- 2 (0010) → **0011**
- 3 (0011) → **0010**
- 4 (0100) → **0110**
- 5 (0101) → **0111**
- 6 (0110) → **0101**
- 7 (0111) → **0100**

2. 后半 (8~15) (由前半倒序排列, 并将首位的 0 替换为 1):

- 8 (1000) → **1100** (由 0100 变换首位)
- 9 (1001) → **1101** (由 0101 变换首位)
- A (1010) → **1111** (由 0111 变换首位)
- B (1011) → **1110** (由 0110 变换首位)
- C (1100) → **1010** (由 0010 变换首位)
- D (1101) → **1011** (由 0011 变换首位)
- E (1110) → **1001** (由 0001 变换首位)
- F (1111) → **1000** (由 0000 变换首位)

补充：1-7 Gray Codes (格雷码) 核心内容总结

1. 背景与应用

在普通的二进制计数中，相邻的数字之间可能会发生多位改变（例如从 3 到 4，对应 011 → 100，3 个比特都变了）。在诸如光学轴角编码器等物理系统中，由于传感器读取时的对齐误差，多位连续变化极易产生读取错误。因此引入了格雷码：**这是一种任意两个相邻的数值之间，只有一个比特（Bit）发生改变的二进制编码**。这种特性完美解决了过渡状态的错误问题，同时也使其在低功耗 CMOS 电路中有重要应用（连续计数时大大减少了位置翻转次数，使格雷码计数器的输出端功耗只占二进制计数的部分）。

2. 格雷码的构造方法

书中针对 0 到 $2^n - 1$ 的连续数字序列，主要给出了两种推导构造方法：

• 镜像反射法（Binary Reflected Gray Code）

- **步骤 1**：把需要生成的格雷码平分成两半，先求出前一半数字的 n 位格雷码序列（这通常与 $n - 1$ 位的格雷码相同，前面直接添 0）。
- **步骤 2**：提取出前一半的序列，**按照倒序排列**，作为后半部分的雏形。
- **步骤 3**：将后半部分所有倒序数字的最左侧首位的 0 统一替换为 1，即可得到后半部分对应的格雷码。

• 直接转换法（偶校验/异或原二进制数）

- 对于一个已知的正常二进制数，也可以将其直接快速转换为对应的格雷码格式，而不用画表反射。
- **规则**：格雷码的最左边第一位，直接拷贝原二进制值的最左边第一位。格雷码对应的其他剩余各位，分别等于原二进制数对应位字与其左侧相邻位进行**偶校验**（即逻辑“异或”运算：两数相同取 0，不同取 1）。
- **示例**：将二进制数 0100 转换为格雷码：第一位原样为 0；第二位是 $\text{parity}(0,1)=1$ ；第三位 $\text{parity}(1,0)=1$ ；第四位 $\text{parity}(0,0)=0$ 。因此最终生成的格雷码为 0110。